

Compte rendu du TP1.4 chapitre1 cyber sécurité

Ce TP vise à analyser le système Windows et à ressortir les vulnérabilités qui peuvent être utiliser dans la vie réelle en entreprises.

1. Résultats du scan des ports

Le scan de port ouvert a été rendu possible par l'utilisation de la commande *nmap -sV 192.168.56.20*

```
(nguifotso@nguifotso)-[~]
$ nmap -sV 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-18 21:13 +0200
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0040s latency).
Not shown: 997 closed tcp ports (reset)
PORT      STATE SERVICE      VERSION
135/tcp    open  msrpc        Microsoft Windows RPC
139/tcp    open  netbios-ssn  Microsoft Windows netbios-ssn
445/tcp    open  microsoft-ds?
MAC Address: 08:00:27:D9:53:0C (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Service Info: OS: Windows; CPE: cpe:/o:microsoft:windows
```

On peut voir ici qu'il y'a trois port ouvert respectivement le 135 pour le service msrpc, le port 139 pour netbios et le port 445 qui ici correspond au protocoles smb suivis de leurs versions respectif. 2.

Analyse SMB : Identification du système

Pour l'analyse du système via smb, nous utilisons la commande suivante : *nmap -p 445 --script smb-os-discovery 192.168.56.20*

On peut voir a travers la capture ci-dessous que le système ciblé utilise comme OS **windows 10 pro**, a pour non **DESKTOP VCLJAOD** et fait partie du groupe de travail **WORGROUP**.

```
(nguifotso@nguifotso)-[~]
$ nmap -p 445 --script smb-os-discovery 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-18 21:16 +0200
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0029s latency).
PORT      STATE SERVICE
445/tcp    open  microsoft-ds
MAC Address: 08:00:27:D9:53:0C (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.56 seconds
```

3. Détection de vulnérabilités SMB

Pour détecter la vulnérabilité smb, on utilise la commande suivante : `nmap --script-vuln -p 445 192.168.56.20`

```
(nguifotso@nguifotso)-[~]
$ nmap --script smb-vuln* -p 445 192.168.56.20
starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-18 21:20 +0200
pass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0015s latency).
  PORT      STATE SERVICE
445/tcp    open  microsoft-ds
MAC Address: 08:00:27:D9:53:0C (Oracle VirtualBox virtual NIC)
Host script results:
_smb-vuln-ms10-061: Could not negotiate a connection:SMB: Failed to receive bytes: ERROR
_smb-vuln-ms10-054: false
```

On peut remarquer d'après cette capture que le protocole smb présente une vulnérabilité à risque élevé notamment sur sa version1(smbv1). Le cve de cette vulnérabilité est CVE-2017-0143.

Ce cve a été analysé sur le site <https://nvd.nist.gov/> et nous avons obtenu les résultats suivants :

Description

Le serveur SMBv1 dans Microsoft Windows Vista SP2; Windows Server 2008 SP2 et R2 SP1; Windows 7 SP1; Windows 8.1; Windows Server 2012 Gold et R2; Windows RT 8.1; et Windows 10 Gold, 1511 et 1607; et Windows Server 2016 permettent aux attaquants distants d'exécuter du code arbitraire via des paquets conçus, alias "Windows SMB Remote Code Execution Vulnerability." Cette vulnérabilité est différente de celles décrites dans CVE-2017-0144, CVE-2017-0145, CVE-2017-0146 et CVE-2017-0148.

Métriques

CVSS Version 4.0

CVSS Version 3.x

CVSS Version 2.0

Les efforts d'enrichissement de la NVD font référence à l'information accessible au public à l'associé chaînes vectorielles. L'information CVSS fournie par d'autres sources est également affichée.

CVSS 3.x Gravité et chaînes vectorielles:



NIST: NVD

Base Score: 8.8 HAUT

Vecteur: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

ADP: CISA-ADP

Base Score: 8.8 HAUT

Vecteur: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:L/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H

Comme le montre cette image, cette vulnérabilité permet d'exécuter du code à distance sur une machine ce qui pourrait permettre à l'attaquant de faire un vol de données ou un déni de service.

4. Analyse du service RDP

Comme le montre l'image ci-dessous, L'analyse de ce service a été rendu possible en utilisant la commande `nmap -p 3389 --script rdp-enum-encryption 192.168.56.20`

```
(nguifotso@nguifotso)-[~]
$ nmap -p 3389 --script rdp-enum-encryption 192.168.56.20
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-18 21:22 +0200
mass_dns: warning: Unable to determine any DNS servers. Reverse DNS is disabled. Try using --system-dns or specify valid servers with --dns-servers
Nmap scan report for 192.168.56.20
Host is up (0.0020s latency).
PORT      STATE SERVICE
3389/tcp  closed ms-wbt-server
MAC Address: 08:00:27:D9:53:0C (Oracle VirtualBox virtual NIC)

Nmap done: 1 IP address (1 host up) scanned in 0.39 seconds
```

On peut voir d'après l'image que nmap n'arrive pas à dire si le port de rdp est ouvert ou pas ce qui le rend un peu plus sécurisé par rapport à smb.

5. Tableau de synthèse : Services et risques

Port / Service	Résultat observé	Vulnérabilité détectée	Mesure recommandée
135 / RPC	Port ouvert	oui	Bloqué le services n utilisé et activer le -feu
139 / NetBIOS	Port ouvert	oui	Bloqué le services n utilisé et activé le -feu
445 / SMB	Port ouvert	Oui avec un risque sur la version (smbv1)	Désactivé la on 1 de smb

3389 / RDP	Port fermé	non	
-------------------	------------	-----	--

6. Mesures de sécurisation proposées

Sur la base des résultats obtenus, les mesures suivantes sont recommandées pour sécuriser le poste Windows :

- Activer le pare feu ce qui permettra de fermer les ports non nécessaires et de filtré le Traffic entrant dans la machine.
- Bloquer la version1 du protocoles smb afin de bloquer la vulnérabilité du a cette version.